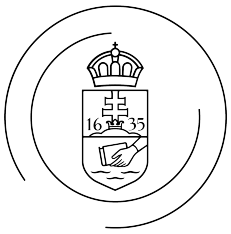
Tudományos Diákköri Dolgozat

Szomszédvezérelt integrálható spin-1 láncok klasszifikációja

Szerző: Gulyás Kristóf



ELTE | TTK

Témavezető: Pozsgay Balázs

2026. 11. 14.
Budapest

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés **1**
1.1. Elméleti áttekintés plan 1

2. Keretrendszer **2**
2.1. Yang–Baxter-integrálható szomszéd-kölcsönható modellek 2
2.1.1. Motiváció 2
2.1.2. Lax-operátor, R-mátrix, a transzfermátrix 2
2.1.3. Yang–Baxter-egyenlet 4
2.1.4. Lokális, megmaradó töltések konstrukciója 4
2.2. Reshetikhin-feltétel 6
2.3. Yang–Baxter-integrálható medium range modellek 7
2.4. Polinomiális egyenletrendszerek robosztus megoldása 9
2.4.1. Ideálok, varietás 10
2.4.2. Gröbner-bázis 10

3. Elméleti eredmények **12**

4. A klasszifikáló algoritmus **13**
4.1. A vizsgált NCq3 modellcsalád 13
4.2. Az algoritmus célja 13
4.3. A matematikai struktúra az ansatz alatt 13
4.4. Viszgált szimmetriacsaládok 14

5. Eredmények az egyes szimmetriacsaládokban **15**

1. fejezet

Bevezetés

Nagyjából 2-3 oldal.

- Integrálhatóságról általában: miért érdekes, mit nyerünk azzal, hogy foglalkozunk vele, stb.
- Milyen oldalról lehet megközelíteni az integrálhatóságot: lokális megmaradó töltések (statfiz), szórásprobléma, YBE, ebből mindenféle kvantumcsoportok- és algebrák.
- Milyen jellegű láncokat lehet vizsgálni, példák (nn., medium- és long range).
- Az NCq3 modellcsaládról, nagyon röviden: mit általánosít, miért érdekes (2 vs 3 állapot, nemteljes dipoláris kölcsönható tér operátorbázis).

1.1. Elméleti áttekintés plan

Nagyjából 8-10 oldal (?). Szekciók legyenek a következők:

- **Jelölések:** traceless mátrixokkal való számolás miért hasznos, operátorok, bázisvektorok, projektorok, tenzorszorzat jelölése, eltolásoperátor, sűrűségek, $\hbar$, tenzorhálózatok alapjai.
- **Megmaradó mennyiségek a kvantummechanikában**
- **Yang–Baxter-integrálhatóság nn. láncokra:** motiváció, majd bottom-up levezetés a lokális, megmaradó töltésekre a transzfermátrixból, a YBE segítségével. Két-, és egyparaméteres $\mathcal{R}$-mátrixok. Reshetikhin-feltétel. Szimmetria $V \otimes V$-vel való szorzásokra nézve.
- **3-site általánosítás:** ragasztás. $\mathcal{R}$-mátrix faktorizációja Lax-operátorok szorzatára. 3-site Reshetikhin, plusz tagok eltűnnek, ha egyparaméteres az $\mathcal{R}$.
- **Integrálható kvantumáramkörök:** kapcsolat a Hamilton-operátor és az unitér kapuk közt, sejtautomaták, Hillberry cikk, 2-site példák.

2. fejezet

Keretrendszer

2.1. Yang–Baxter-integrálható szomszéd-kölcsönható modellek

2.1.1. Motiváció

Az eltolásinvariáns, szomszédos rácsponttal kölcsönható integrálható modellek *Yang–Baxter-típusú* megközelítésében a lokális, megmaradó mennyiségeket konstruktívan állítjuk elő. Az intuitív gondolat a következő: azt várjuk, hogy a Hamilton-operátorban szereplő j-edik lokális sűrűség előállítható legyen egy globális, a teljes lánc Hilbert-terén ható T operátoron végzett transzformációval, melynek hatására a rácsponton kívüli Hilbert-tereken csupán triviális hatás marad. Ha a globális operátor olyan lokális, spektrálparamétertől függő operátorok szorzataként áll elő, melyek egy speciális pontban triviálisan hatnak, akkor ennek első rendű deriváltja a speciális pont körül pont a várt lokális, szumma alakú Hamilton-operátort adják. Ezek után definiáljuk a magasabb rendű töltéseket úgy, mint a $T(u)$ globális operátor (mely a fentiek szerint spektrálparamétertől függ) magasabb rendű deriváltjai. Taylor-sorba fejtve $T(u)$-t látszik, hogy a töltések egymással való kommutálása ekvivalens a $[T(u),\, T(v)] = 0\ \forall u,v \in \mathbb{C}$ feltétellel. A konstrukció célja, hogy olyan lokális operátorokat találjunk, amelyek szorzataként előállítható a fenti kommutációs tulajdonságú $T(u)$.

2.1.2. Lax-operátor, R-mátrix, a transzfermátrix

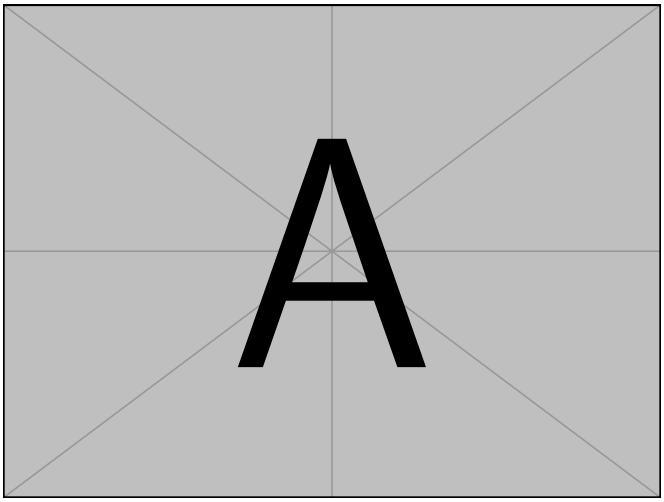
A konstrukció építőelemei az ún. **Lax-operátorok**. Ezek két, azonos dimenziójú Hilbert-tér tenzorszorzatterén hatnak, és egy spektrálparamétertől, kanonikusan $u \in \mathbb{C}$-től függnek. A két tér közül az egyik a $\mathscr{H}_j$-edik fizikai tér, a másik perdig a $\mathscr{H}_a$ segédtér, vagyis

$$\mathcal{L}_{a,j}(u,v) \in \mathrm{Lin}\left(\mathscr{H}_a \otimes \mathscr{H}_j\right), \quad \dim \mathscr{H}_j = \dim \mathscr{H}_a \in \mathbb{N}. \tag{2.1.1}$$

A monodrómia mátrixot a következőképp definiáljuk:

$$M(u) := \prod_{j \in \mathbb{F}} \mathcal{L}_{a,j}, \tag{2.1.2}$$

ahol $\mathbb{F} = \{1,2,\ldots,l\}$ véges halmat. Ahhoz, hogy véges számú rácspont esetén eltolásinvarianciát élvezzen a lánc, kényszerfeltételként periodikus határfeltételt kell megkövetelnünk, vagyis $\mathscr{H}_{l+1} =$

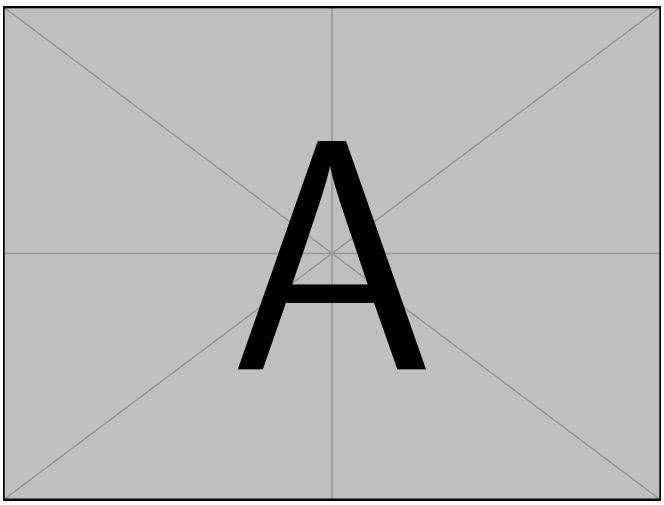


2.1. ábra. KÉP A MONODRÓMIA MÁTRIX KOMMUTÁLÁSÁRÓL.

$\mathscr{H}_1$. Bár a végeredményben nem az $M(u)$ fog szerepelni, igen szemléletes, hogy mit jelentene az $[M(u),\, M(v)] = 0$ reláció teljesülése (2.1 ábra). A két lánc egymáson való áthúzását azonban végrehajthatjuk lokáis lépéseken keresztül is: ha létezik egy, a $\mathscr{H}_a \otimes \mathscr{H}_b$ szorzattéren ható $\mathcal{R}_{a,b}(u,v)$ R-mátrixnak nevezett operátor, ami kielégíti a

$$\mathcal{R}_{b,a}(\mu,\nu)\mathcal{L}_{b,j}(\nu)\mathcal{L}_{a,j}(\mu) = \mathcal{L}_{a,j}(\mu)\mathcal{L}_{b,j}(\nu)\mathcal{R}_{b,a}(\mu,\nu) \tag{2.1.3}$$

RLL-relációnak nevezett egyenletet, továbbá létezik az $\mathcal{R}^{-1}_{b,a}$ kétoldali inverze is, akkor az $\mathcal{R}_{b,a}\mathcal{R}^{-1}_{b,a} = \mathbb{1}$ szorzatot a lánc egy adott rácspontja után beszúrva az R-mátrix és inverze közt a két teljes lánc megfordítható:



2.2. ábra. KÉP AZ R-MÁTRIXOS MEGFORDÍTÁSRÓL.

Végezetül, hogy ténylegesen egy kommutációs relációt kapjunk extra operátorok nélkül, a segédtéren trace-t veszünk, kihasználjuk a $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$ azonosságot, így az R-mátrixot az inverze mellé tehetjük, amelyek együtt természetesen már identitásként hatnak. Azt látjuk tehát, hogy

definiálva a **transzfermátrixot**, mint

$$T(u) := \mathrm{Tr}_a \prod_{j\in\mathbb{F}} \mathcal{L}_{a,j}(u), \tag{2.1.4}$$

bármilyen $u,v \in \mathbb{C}$ esetén teljesülni fog a következő reláció (lásd. függelék):

$$[T(u),\, T(v)] = 0. \tag{2.1.5}$$

2.1.3. Yang–Baxter-egyenlet

Eddig úgy tűnhet, hogy az R-mátrix bármilyen invertálható, szorzattéren ható operátor lehet, ami teljesíti az RLL-relációt. Vegyünk azonban három Lax-operátort, hassanak mind ugyanazon a $\mathscr{H}_j$ fizikai téren, de különbözö $\mathscr{H}_1$, $\mathscr{H}_2$, $\mathscr{H}_3$ segédtereken. A spektrálparaméter-függést egyelőre elnyomjuk. Ahhoz, hogy megkapjuk a $\mathcal{L}_{1,j}\mathcal{L}_{2,j}\mathcal{L}_{3,j} \to \mathcal{L}_{3,j}\mathcal{L}_{2,j}\mathcal{L}_{1,j}$ átrendezést, látszik, hogy 3 R-mátrixra van szükség[1], azonban kétféleképp is eljárhatunk:

$$1.\quad \mathcal{R}_{1,2}\mathcal{R}_{1,3}\mathcal{R}_{2,3}\mathcal{L}_{1,j}\mathcal{L}_{2,j}\mathcal{L}_{3,j} = \mathcal{L}_{3,j}\mathcal{L}_{2,j}\mathcal{L}_{1,j}\mathcal{R}_{1,2}\mathcal{R}_{1,3}\mathcal{R}_{2,3} \tag{2.1.6}$$

$$2.\quad \mathcal{R}_{2,3}\mathcal{R}_{1,3}\mathcal{R}_{1,2}\mathcal{L}_{1,j}\mathcal{L}_{2,j}\mathcal{L}_{3,j} = \mathcal{L}_{3,j}\mathcal{L}_{2,j}\mathcal{L}_{1,j}\mathcal{R}_{2,3}\mathcal{R}_{1,3}\mathcal{R}_{1,2}. \tag{2.1.7}$$

A második egyenletből kifejezzük a $\mathcal{L}_{3,j}\mathcal{L}_{2,j}\mathcal{L}_{1,j}$ szorzatot, visszaírjuk az elsőbe, így a következőt kommutációs relációt kapjuk:

$$[\mathcal{L}_{1,j}\mathcal{L}_{2,j}\mathcal{L}_{3,j},\, \mathcal{Y}] = 0, \quad \text{ahol} \quad \mathcal{Y} := (\mathcal{R}_{2,3}\mathcal{R}_{1,3}\mathcal{R}_{1,2})^{-1}\mathcal{R}_{1,2}\mathcal{R}_{1,3}\mathcal{R}_{2,3}. \tag{2.1.8}$$

Ha a kommutátor nem triviálisan 0, akkor a Lax-operátorok algebrájára nézve ez a konzisztencia-feltétel komoly kényszert ró ki, azonban megkövetelve az $\mathcal{Y} \sim \mathbb{1}$ feltételt, nem vesztünk megoldást. Ez a feltétel az R-mátrixokra az ún. **Yang–Baxter-egyenlet** (a továbbiakban YBE), expliciten, a spektrálparamétert visszaírva a következő alakot ölti:

$$\mathcal{R}_{1,2}(u_1,u_2)\mathcal{R}_{1,3}(u_1,u_3)\mathcal{R}_{2,3}(u_2,u_3) = \mathcal{R}_{2,3}(u_2,u_3)\mathcal{R}_{1,3}(u_1,u_3)\mathcal{R}_{1,2}(u_1,u_2). \tag{2.1.9}$$

Fontos megjegyezni, hogy azok az R-mátrixok, melyek kielégítik a YBE-t, az RLL-relációt is kielégítik, ha a következőképp értelmezzük a Lax-operátorokat:

$$\mathcal{L}_{a,j}(u) := \mathcal{R}_{a,j}(u,0). \tag{2.1.10}$$

Ettől a ponttól kezdve a Lax-operátort R-mátrix alakban használjuk.

2.1.4. Lokális, megmaradó töltések konstrukciója

Ahhoz, hogy ténylegesen lokális operátorok legyenek maga a Hamilton-operátor, valamint a megmaradó töltések is, az R-mátrixra a következő *regularitás feltételt* tesszük a 0 pont körül[2]:

$$\mathcal{L}_{a,j}(0) = \mathcal{R}_{a,j}(0,0) = \mathcal{P}_{a,j}, \quad \text{ahol} \quad \mathcal{P}\,|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle = |\phi\rangle \otimes |\psi\rangle. \tag{2.1.11}$$

[1] Az RLL-reláció pont azt állítja, hogy egy cseréhez egy R-mátrix szükséges, és ahhoz, hogy egy három elemű permutációt szomszédok cseréjével megfordítsunk, pont három cserére van szükség.

[2] Bármilyen ξ_0 pontot választhattunk volna speciális pontként, azonban ez csupán a koordinátatengelyek eltolását jelentené, a deriváltként kapott operátorok struktúráját egyáltalán nem befolyásolja.

Ha teljesül a fenti regularitás, akkor megmutatható, hogy

$$\mathcal{R}_{1,2}(u,v)\mathcal{R}_{2,1}(v,u) \sim \mathbb{1}, \tag{2.1.12}$$

vagy $\mathcal{R}(u,v) = \mathcal{R}(u-v)$ differenciaalakú R-mátrix esetén

$$\mathcal{R}_{1,2}(u)\mathcal{R}_{2,1}(-u) \sim \mathbb{1}. \tag{2.1.13}$$

Ezt a hasznos eredményt a későbbiekben alkalmazzuk majd.

A töltések a következőképp definiáljuk:

$$\mathcal{Q}_n := \partial_u^n \ln T(u)\Big|_{u=0}. \tag{2.1.14}$$

Meggyőződhetünk arról, hogy a töltések kommutálnak egymás közt, ehhez kihasználjuk az (2.1.5)-t, valamint azt az elemi tényt, hogy ha két operátor kommutál egymással, akkor azok bármilyen operátorfüggvénye is kommutálni fog:

$$[\ln T(u),\ \ln T(v)] = \left[\sum_{k=0}^{\infty} \frac{u^k}{k!}\partial_u^k \ln T(0),\ \sum_{l=0}^{\infty} \frac{v^l}{l!}\partial_v^l \ln T(0)\right] = \sum_{k,l=0}^{\infty} \frac{u^k v^l}{k!l!}\,[\mathcal{Q}_k, \mathcal{Q}_l] = 0, \tag{2.1.15}$$

$$\Rightarrow \quad [\mathcal{Q}_k, \mathcal{Q}_l] = 0 \quad \forall k,l \in \mathbb{N}. \tag{2.1.16}$$

Egy adott, YBE-t kielégítő R-mátrixhoz rendszerint a $\mathcal{Q}_2$ töltést választjuk a H Hamilton-operátornak. Ez garantálja is a többi töltés megmaradását is, hiszen a Heisenberg-képben egy időtől expliciten nem függő operátor időbeli deriváltja csak a Hamilton-operátorral vett kommutátortól függ, melynek kinullázódását a konstrukció garantálja. H alakkjának meghatározásához vegyük a transzfermátrix első logaritmikus deriváltját a 0 pont körül:

$$H := \mathcal{Q}_2 = \partial_u \ln T(u)\Big|_{u=0} = T^{-1}(0)\partial_u T(0). \tag{2.1.17}$$

Az inverz könnyen számítható a speciális 0 pontban:

$$T^{-1}(0) = \mathrm{Tr}_a \prod_{j=1}^{l} \mathcal{R}_{a,j}(0,0) = \mathrm{Tr}_a \prod_{j=1}^{l} \mathcal{P}_{a,j} = \mathrm{Tr}_a \left(\mathcal{P}_{a,1} \prod_{j=1}^{l-1} \mathcal{P}_{j,j+1}\right) = \prod_{j=1}^{l-1} \mathcal{P}_{j,j+1} =: \mathcal{S}, \tag{2.1.18}$$

vagyis pont a teljes láncon való eltolást kaptuk meg. A transzfermátrix deriváltja pedig a következőképp adódik:

$$\partial_u T(0) = \sum_{j=1}^{l} \mathrm{Tr}_a \left[\left(\prod_{i=1}^{j-1} \mathcal{P}_{a,i}\right) \partial_u \mathcal{R}_{a,j}(u,0)\Big|_{u=0} \left(\prod_{i=j+1}^{l} \mathcal{P}_{a,i}\right)\right] = \dots \tag{2.1.19}$$

$$= \mathcal{S}^{-1} \sum_{j=1}^{l} \mathcal{P}_{j,j+1}\partial_u \mathcal{R}_{j,j+1}(u,0)\Big|_{u=0}. \tag{2.1.20}$$

Tehát a Hamilton-operátor alakja a következő:

$$H = \sum_{j=1}^{l} h_{j,j+1} = \sum_{j=1}^{l} \mathcal{P}_{j,j+1}\partial_u \mathcal{R}_{j,j+1}(u,0)\Big|_{u=0}, \quad \text{ahol} \tag{2.1.21}$$

$$h_{j,j+1} := \mathcal{P}_{j,j+1}\partial_u \mathcal{R}_{j,j+1}(u,0)\Big|_{u=0} \tag{2.1.22}$$

Összefoglalván, ha találunk egy nemtriviális R-mátrixot, amely kielégíti a Yang–Baxter-egyenletet, az a fenti formula alapján egy szomszédos rácspontokkal kölcsönható, integrálható láncot generál.

2.2. Reshetikhin-feltétel

Az előző fejezetben láttuk, hogy a Yang–Baxter-struktúrát teljesítő R-mátrixok garantálják a töltések egymás közt kommutálását, valamint a Hamilton-operátor alakját is megadják, azonban nem világos, hogy egy adott Hamilton-operátorhoz létezik-e a fenti integrálható struktúra.
Vegyünk egy $h_{j,j+1}$ sűrűséggel rendelkező Hamilton-operátort, s definiáljuk a hozzá tartozó *boost-operátort* a következőképp:

$$B_H := \sum_{j\in\mathbb{Z}} j h_{j,j+1}. \tag{2.2.1}$$

Azonosítsuk most $\mathcal{Q}_2$-t, mint $\mathcal{Q}_2 := H$, majd definiáljuk rekurzívan az $n+1$-edik töltést (használva az $\mathrm{ad}_{B_H}(A) := [B_H,\, A]$ jelölést):

$$\mathcal{Q}_{n+1} := \mathrm{ad}_{B_H}(Q_n) = \mathrm{ad}_{B_H}^{n-1}(\mathcal{Q}_2). \tag{2.2.2}$$

Hosszú ideje fennált az ún. Reshetikhin-sejtés, miszerint a $[\mathcal{Q}_2,\, \mathcal{Q}_3] = 0$ **Reshetikhin-feltétel** garantálja bármely két töltés egymással való kommutálását. Egy friss cikkben ([Hokkyo cikk]) a szerzőnek sikerült pozitívan feloldania ezt a sejtés, vagyis érvényes a következő tétel:

2.1. Tétel (Reshetikhin-feltétel)**.** *Ha egy adott eltolásinvariáns $H = \sum_j h_{j,j+1}$ Hamilton-operátorhoz tartozó kanonikus $B_H := \sum_j j h_{j,j+1}$ operátor által generált $\mathcal{Q}_3 = \mathrm{ad}_{B_H}(H)$ töltés megmaradó mennyiség, akkor $\forall n \geq 2$ esetén $\mathcal{Q}_n := \mathrm{ad}_{B_H}^{n-2}(H)$ is egy eltolásinvariáns, megmaradó mennyisége H-nak, továbbá a $\{\mathcal{Q}_n\}_{n=2}^{\infty}$ halmaz elemei páronként kommutálnak egymással.*

Bár a Yang–Baxter-struktúra garantálja a megmaradó töltések kommutáló családját, az állítás fordítottja egyáltalán nem triviális, vagyis végtelen sok, egymással kommutáló megmaradó mennyiségből nem biztos, hogy konstruálható egy YBE-t kielégítő R-mátrix, továbbá az sem egyértelmű, hogy a kétféle módon megkapható $\mathcal{Q}_n$ töltések valóban ugyanazok-e. Egy még frissebb cikk szerint azonban a következő tétel is fennáll[3]:

2.2. Tétel (Kvantumos Liouville–Arnold-tétel)**.** *Ha egy eltolásinvariáns, szomszédokkal kölcsönható, $\dim \mathscr{H} \in \mathbb{N}$ véges dimenziós lokális Hilbert-terekkel rendelkező lánc $H = \sum_j h_{j,j+1}$ Hamilton-operátora kielégíti a Reshetikhin-feltételt, akkor $\exists\, \mathcal{R}_{12}(u)$ különbség alakú R-mátrix, amely analitikus $u = 0$ körül, kielégíti a Yang–Baxter-egyenletet, és a $T(u) = \mathrm{Tr}_a \prod_j \mathcal{R}_{a,j}(u)$ transzfermátrix logaritmikus deriváltjaiként kapott töltések megegyeznek a $B_H = \sum_j j h_{j,j+1}$ boost operátorral $\mathcal{Q}_n = \mathrm{ad}_{B_H}^{n-2}(H)$ alakban kapott töltésekkel.*

Ezek szerint a Reshetikhin-feltételt nem csak szükséges, hanem elegendő feltételként is használhatjuk integrálható modellek keresésekor, vagyis elegendő a Hamilton-operátor szintjén ansatzokat tennünk.

Érdemes kiszámítani $\mathcal{Q}_3$ alakját (a YBE formalizmusból), hogy explicit összefüggést kapjunk a Reshetikhin-feltételre, a Hamilton-operátor sűrűségének szintjén:

$$\mathcal{Q}_3 = \partial_u^2 \ln T(u)\Big|_{u=0}, \quad \text{amiből} \tag{2.2.3}$$

$$\mathcal{Q}_3 = \sum_{j=1}^{l} [h_{j,j+1},\, h_{j+1,j+2}] + \sum_{j=1}^{l} \left(\mathcal{P}_{j,j+1}\partial_u^2 \mathcal{R}_{j,j+1}(0,0) - h_{j,j+1}^2\right), \tag{2.2.4}$$

[3]Ez a kapcsolat a megmaradó töltések létezése és egy mögöttes, integrálhatóságot garantáló struktúra közt a kvantumos megfelelője a klasszikus mechanikából ismert Liouville–Arnold-tételnek, ahol a megmaradó mennyiségek és hatás-szög változók közti absztrakt kapcsolatot mutatták meg a tétel névadói.

ahol kihasználtuk, hogy $h_{j,j+1} = \mathcal{P}_{j,j+1}\partial_u \mathcal{R}_{j,j+1}(0,0)$, valamint azt, hogy a transzfermátrix különböző függvényei egymással kommutálnak. Megmutatható, hogy ha az R-mátrix differenciaalakú, akkor $\mathcal{Q}_3$ *2-lokális* tagjai eltűnnek (ez a (2.1.13) regularitási feltétel kétszeres deriváltjából származik), vagyis

$$\mathcal{P}_{j,j+1}\partial_u^2 \mathcal{R}_{j,j+1}(0) = \left(\mathcal{P}_{j,j+1}\partial_u \mathcal{R}_{j,j+1}(0)\right)^2, \quad \text{ekkor} \tag{2.2.5}$$

$$\mathcal{Q}_3 = \sum_{j=1}^{l} \left[h_{j,j+1},\, h_{j+1,j+2}\right]. \tag{2.2.6}$$

2.3. Yang–Baxter-integrálható medium range modellek

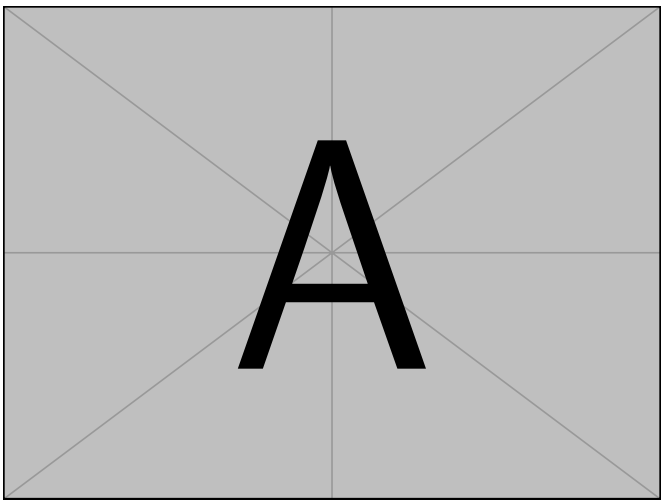
A fentebb ismertetett konstrukció csak $h_{j,j+1}$ Hamilton-sűrűségű, vagyis szomszéd-kölcsönható modellekre vonatkozott, a következőkben ezt terjesztjük ki 3 rácsponton ható, $h_{j,j+1,j+2}$ Hamilton-sűrűséggel karakterizálható modellekre. Kihasználjuk, hogy a fenti konstrukció a j-edik rácspont lokális Hilbert-terének $d := \dim \mathscr{H}_j$ dimenziójától nem függött. Vegyünk tehát egy $L := 2l, l \in \mathbb{N}$ hosszúságú, 3 rácsponton kölcsönható

$$H = \sum_{j=1}^{2l} h_{j,j+1,j+2} \tag{2.3.1}$$

Hamilton-operátort, majd értelmezzük a $\tilde{H}$ operátort a következőképp:

$$\tilde{H} := \sum_{j=1}^{l} \tilde{h}_{j,j+1}, \quad \text{ahol} \quad \tilde{h}_{j,j+1} := h_{2j,2j+1,2j+2} + h_{2j+1,2j+2,2j+3}. \tag{2.3.2}$$

Ezzel az értelmezéssel nyilván $H = \tilde{H}$ teljesül. Ha újraparticionáljuk az eredeti $\mathscr{H} = \mathscr{H}_{\text{lok}}^{\otimes L}$ Hilbert-teret, mint $\mathscr{H} = (\mathscr{H}_{\text{lok}} \otimes \mathscr{H}_{\text{lok}})^{\otimes l}$, akkor látszik, hogy $\tilde{H}$ már egy szomszéd-kölcsönható operátor, lokálisan $\mathscr{H}'_{\text{lok}} := \mathscr{H}_{\text{lok}} \otimes \mathscr{H}_{\text{lok}}$ alakú, d^2 dimenziójú Hilbert-terekkel. A konstrukciót a 2.3 ábra szemlélteti.



2.3. ábra. KÉP A RAGASZTOTT LÁNCRŐL ÉS A HAMILTON-TAGOKRÓL.

Alkalmazzuk a szomszéd-kölcsönható modelleknél látottakat a ragasztott láncra. Mint láttuk, léteznie kell egy $\mathcal{R}_{A,J}(u,v)$ R-mátrixnak amely kielégíti a YBE-t, a $\mathscr{H}_A$ segédtér izomorf a $\mathscr{H}_J$

fizikai térrel. Legyen tehát $\mathscr{H}_J := \mathscr{H}_j \otimes \mathscr{H}_{j+1}$, valamint $\mathscr{H}_A := \mathscr{H}_a \otimes \mathscr{H}_b$, ahol $\mathscr{H}_a = \mathscr{H}_b \cong \mathscr{H}_j$. A ragasztott lánc transzfermátrixának alakja a következő:

$$\tilde{T}(u) = \mathrm{Tr}_A \prod_{j=1}^{2l} \mathcal{R}_{A,(2j,2j+1)}(u,0). \tag{2.3.3}$$

Már csak azt kell biztosítani, hogy az így kapott transzfermátrix az eredetihez hasonlóan eltolásinvarianciát élvez (ez a trace ciklikus tulajdonságának köszönhető), vagyis

$$T(u) = \mathcal{S}^{-1} T(u) \mathcal{S}, \tag{2.3.4}$$

azonban a ragasztott láncra a konstrukció csak két rácsponttal való eltolásinvarianciát garantál:

$$\tilde{T}(u) = \mathcal{S}^{-2} \tilde{T}(u) \mathcal{S}^2. \tag{2.3.5}$$

Ahhoz, hogy ténylegesen visszakapjuk a $\tilde{T}(u) = T(u)$ transzfermátrixot, garantálnunk kell az 1 rácspontos invarianciát is. Észrevehetjük, hogy valójában kétféle ragasztási procedúra közül is választhatunk, mikor felírjuk $\tilde{H}$-t:

$$\mathscr{H}_J^{(1)} = \mathscr{H}_{2j} \otimes \mathscr{H}_{2j+1} \quad \text{vagy} \quad \mathscr{H}_J^{(1)} = \mathscr{H}_{2j+1} \otimes \mathscr{H}_{2j}. \tag{2.3.6}$$

Ahhoz, hogy egy $\mathcal{S}$-el való transzformációra nézve is invariáns legyen a lánc, a két ragasztási procedúra ugyanarra az eredményre kell vezessen:

$$\mathrm{Tr}_A \prod_{j=1}^{2l} \mathcal{R}_{A,(2j,2j+1)}(u,0) \stackrel{!}{=} \mathrm{Tr}_A \prod_{j=1}^{2l} \mathcal{R}_{A,(2j+1,2j+2)}(u,0). \tag{2.3.7}$$

Egyértelmű, hogy ha az R-mátixot szorzatalakra lehetne hozni, mint

$$\mathcal{R}_{A,(2j,2j+1)}(u,0) = \mathcal{L}_{A,2j}(u) \mathcal{L}_{A,2j+1}(u), \tag{2.3.8}$$

akkor fennállna az egyenlőség, azonban ennek fordítottja egy nagyon erős állítás[4]. A már említett [Pozsgay cikk] cikkben a szerzők a következő sejtést fogalmazták meg:

2.3. Sejtés. *Legyen adott $\mathcal{R}_{A,(j,j+1)}(u,v)$ R-mátrix, mely kielégíti a YBE-t. Konstruáljuk a $T(u) = \mathrm{Tr}_A \prod_{j=1}^{2l} \mathcal{R}_{A,(2j,2j+1)}(u,0)$ alakú transzfermátrixot a $2l$ hosszú ($l \in \mathbb{N}$) periodikus láncon ($\mathscr{H}_{2l+1} = \mathscr{H}_1$), mely így két rácspontos eltolásokra nézve invariáns, $\mathcal{S}^{-2} T(u) \mathcal{S}^2 = T(u)$. Ha azonban az $\mathcal{S}^{-1} T(u) \mathcal{S}^1 = T(u)$ egy rácspontos eltolásinvariancia is teljesül, akkor az R-mátrix a $v = 0$ pontban szorzatalakú,*

$$\mathcal{R}_{A,(j,j+1)}(u,0) = \mathcal{L}_{A,j}(u) \mathcal{L}_{A,j+1}(u), \tag{2.3.9}$$

valamint a fenti kifejezésben szereplő $\mathcal{L}_{A,j}(u)$ Lax-operátor az őt generáló R-mátrixszal kielégíti az RLL-relációt.

[4]Ha nem lenne igaz, akkor a következő megmaradó töltés, $\mathcal{Q}_5$ kifejezésében megjelenne egy 4-lokális tag is, amelynek még differenciaalakú R-mátrix esetén is lenne járuléka, így enélkül fals negatív eredményeket kapnánk, továbbá az ansatzok nem is "látnának" bizonyos modelleket.

A dolgozat egyik fő eredménye a fenti sejtés bizonyítása, melyet a későbbiekben prezentálok. Összefoglalva, sikerült ismét egy Lax-operátorok szorzataként előállítható transzfermátrixot konstruálnunk, amiből a már ismertetett módon származik a megfelelő Hamilton-operátor sűrűsége:

$$h_{j,j+1,j+2} = \mathcal{P}_{j+1,j}\mathcal{P}_{j+2,j}\partial_u \mathcal{L}_{j,j+1,j+2}(u)\Big|_{u=0}. \tag{2.3.10}$$

Ahhoz, hogy ismét egy Hamilton-operátor szintű feltételt kapjunk az integrálhatóságra, a ragasztott lánc boost operátorával megkapható a következő megmaradó töltés, $\mathcal{Q}_5$, mely alakja a következő:

$$\mathcal{Q}_5 = \sum_{j=1}^{2l}[h_{j,j+1,j+2}, h_{j+1,j+2,j+3} + h_{j+2,j+3,j+4}] + \sum_{j=1}^{2l}\left(\mathcal{P}_{j+1,j}\mathcal{P}_{j+2,j}\partial_u^2 \mathcal{L}_{j,j+1,j+2}(u)\Big|_{u=0} - h_{j,j+1,j+2}^2\right). \tag{2.3.11}$$

Természetesen itt is igaz lesz, hogy differenciaalakú R-mátrix esetén elhagyható a 3-lokális tag. Végezetül érvényesítjük a 2.1 tételt, hogy szükséges és elegendő feltételt kapjunk a lánc megmaradó töltéshierarchiájának létezésére:

$$[H,\mathcal{Q}_5] = 0 \quad \Leftrightarrow \exists \mathcal{Q}_{2k+1}\ \forall k \in \mathbb{N} : [H,\ \mathcal{Q}_{2k+1}] = 0. \tag{2.3.12}$$

A dolgozat klasszifikációs sémája ezen az alapösszefüggésen nyugszik.

2.4. Polinomiális egyenletrendszerek robosztus megoldása

Az előző fejezet végén megkapott (2.3.12) egyenlet kimondja, hogy a kommutátorként megkapott, a teljes lánc $\mathscr{H}^{\otimes L}$ Hilbert-terén ható eltolásinvariáns (TI) operátornak identikusan el kell tűnnie. Jelölje az $X \in \mathrm{Lin}(\mathscr{H}^{\otimes n})$ TI operátor k-lokális sűrűségét $D(X)$, ekkor X alakja a következő:

$$\mathscr{H}^{\otimes n} \ni X = \sum_j \mathcal{T}^j D(X), \quad \text{ahol} \quad \mathcal{T}^j : \mathscr{H}_k \to \mathscr{H}_{k+1}, \quad \mathcal{T}^j X_k = X_{k+j}. \tag{2.4.1}$$

A TI operátor identikus 0 volta ekvivalens azzal, hogy a sűrűsége 0 ([5]). Mivel a sűrűség véges dimenziójú lokális terek véges tenzorszorzatán hat, ábrázolható mátrixként, melynek (3 hatótávolságú Hamilton-sűrűség esetén) minden komponense a H és $\mathcal{Q}_5$ ábrázolt mátrixok komponenseinek valamilyen polinomja lesz, az identikus kinullázódás pedig az így kapott teljes polinomiális egyenletrendszer megoldásaiban teljesül. A teljes megoldáshalmaz egzakt megtalálását a következőkben bemutatott keretrendszer biztosítja.

Legyen a $[H,\mathcal{Q}_5]$ TI kommutátor sűrűsége az X, ekkor az ábrázolt $\mathbf{X}$ mátrix minden $[\mathbf{X}]_{\alpha\beta}$ egy $f_k(x)$ polinom, ahol az $x = (x_1 ... x_n)$ vektor tartalmazza a $H,\mathcal{Q}_5$ operátorok minden szabad paraméterét. Érdemes megjegyezni, hogy a

$$\tilde{h}_{j,j+1,j+2} := \mathcal{P}_{j+1,j}\mathcal{P}_{j+2,j}\partial_u^2 \mathcal{L}_{j,j+1,j+2}(u)\Big|_{u=0} - h_{j,j+1,j+2}^2 \tag{2.4.2}$$

3-lokális tag $\mathcal{Q}_5$ sűrűségéből eltűnik differenciaalakú R-mátrix esetén, ekkor pedig az összes x_i paraméter a Hamilton-operátor sűrűségéből kinyerhető, ugyanis $\mathcal{Q}_5$ előállítható a $h_{j,j+1,j+2}$ sűrűségek kommutátoraként, nem kerülnek be új paraméterek.
Összefoglalva, a klasszifikációs probléma a következő egyenletrendszer megoldását jelenti, használva az $[\mathbf{X}]_{\alpha\beta} := \langle\alpha|D([H,\mathcal{Q}_5])|\beta\rangle$ reprezentációs jelölést ($\{|\alpha\rangle\}$ teljes ortonormált bázis a sűrűség Hilbert-terén):

$$f_1(x) = \cdots = f_m(x) = 0, \quad \text{ahol, } k := (\alpha\beta) \text{ jelöléssel} \quad f_{(\alpha\beta)}(x) = [\mathbf{X}]_{\alpha\beta}. \tag{2.4.3}$$

[5] Ez alól kivételet képeznek például a teleszkopikus sűrűségek, azonban az algoritmus részletes bemutatásakor egy konstruktív tétellel igazolom, hogy ezek a 0 összjárulékú sűrűségek kitranszformálhatóak bármilyen eltolásinvariáns operátor sűrűségéből.

2.4.1. Ideálok, varietás

A fenti polinomiális egyenletrenszer, hasonlóan a vektorterek véges elemszámú részhalmazaihoz, kifeszítenek egy nagyobb teret, ahol bármely elem előállítható a generátorok lineárkombinációjaként. Dolgozzunk a $\mathbb{Q}[x_1 \dots x_n]$ gyűrű felett, használjuk az egyszerűsített $f_i := f_i(x)$ jelölést, és definiáljuk a következő halmazt:

2.4. Definíció (Ideál)**.** Az $f_1, \dots f_m \in \mathbb{Q}[x]$ polinomok által *generált ideál*

$$I = \langle f_1, \dots, f_m \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^{m} a_i f_i : a_i \in \mathbb{Q}[x] \right\}. \tag{2.4.4}$$

Az ideál (komplex) *varietása* $\mathcal{V}(I) = \{z \in \mathbb{C}^n : f(z) = 0 \ \forall f \in I\}$, a varietás valós pontjait pedig a $\mathcal{V}_{\mathbb{R}}(I) = \mathcal{V}(I) \cap \mathbb{R}^n$ halmaz tartalmazza.

Tehát $\langle f_1, \dots, f_m \rangle$ tartalmazza az összes $g \in \mathbb{Q}[x]$ polinomot, amelyek megkaphatóak, mint lineárkombinációk $\mathbb{Q}[x]$-beli elemekkel, vagyis itt az együtthatók is polinomok. Az eredeti probléma pedig újrafogalmazható, mint a generált ideál varietásának megtalálása.
A következő tételek az ideálok nyelvére fordítják az alábbi, megoldásokkal kapcsolatos kérdések eldöntését.

2.5. Tétel (Hilbert-féle nullhelytétel)**.** *Legyen $I \subseteq \mathbb{Q}[x]$ ideál.*

1. *(gyenge alak) $\mathcal{V}(I) = \emptyset \iff 1 \in I$;*
2. *(erős alak) a $g \in \mathbb{Q}[x]$ pontosan akkor 0 $\mathcal{V}(I)$-n, ha $g \in \sqrt{I} = \left\{ a \in \mathbb{Q}[x] \middle| \ \exists k \in \mathbb{N}^+ : a^k \in I \right\}$.*

Felmerül majd a későbbiekben az a kérdés, hogy hogyan vizsgálhatjuk a megoldáshalmaz egy olyan tartományát, ahol tudjuk, hogy a $g_1, \dots, g_l$ polinomok nem 0 értékűek. Ehhez szükség lesz a következő definícióra:

2.6. Definíció (Szaturáció)**.** Az I ideál J ideál általi *szaturációja* alatt a

$$I : J^{\infty} = \left\{ a \in \mathbb{Q}[x] : \exists N \in \mathbb{N}^+, aJ^N \subseteq I \right\}. \tag{2.4.5}$$

halmazt értjük.

A szaturáció használatát motiválja a tétel, mely kimondja, hogy $\mathcal{V}(I : J^{\infty})$ tulajdonképpen a $\mathcal{V}(I) \setminus \mathcal{V}(J)$ szűrt varietással egyenlő.
Bár a fenti tételek ténylegesen eszközt nyújtanak hasznos eldöntendő kérdések megválaszolására, az $\langle f_1, \dots, f_m \rangle$ ideál generátoraira nézve a fentiek még nem dönthetőek el. A probléma algoritmikus kezelhetőségéhez szükségünk lesz az ideál egy bizonyos bázisára, amely már kellően kezelhetővé teszi az ideál alatt fekvő struktúrát.

2.4.2. Gröbner-bázis

Az $m_k = \prod_{i=1}^{n} x_i^{k_i}$, $k = (k_1 \dots k_n) \in \mathbb{N}^n$ szorzatot *monomiálnak* nevezzük, mely a gyűrű változóinak tetszőleges kitevőkkel vett szorzata. Adott gyűrű monomiálja és a $k \in \mathbb{N}^n$ listák közt egyértelmű a megfeleltetés. Legyen adott egy tetszőleges *rendezés* a monomiálok közt, így bármely nemnulla f polinomnak lesz vezető monomiálja, $\mathrm{LM}(f)$. Az ideál tetszőleges generátorhalmazával a gondot a polinomosztás rosszul definiáltsága okozza, melynek hiányában nem tudjuk ellenőrizni, hogy adott polinom az ideál tagja-e. Ezt a problémát kerüli meg a következő definíció.

2.7. Definíció (Gröbner-bázis)**.** A $G = \{g_1 \dots g_s\} \subseteq I$ az I ideál *Gröbner-bázisa*, ha G vezető monomiálja I összes elemének vezető monomiálját genrálják:

$$\langle \mathrm{LM}(g_1) \dots \mathrm{LM}(g_s) \rangle = \langle \mathrm{LM}(f) : f \in I, f \neq 0 \rangle. \tag{2.4.6}$$

A Gröbner-bázis *redukált*, ha minden $\mathrm{LM}(g_j)$ együtthatója 1, valamint $\forall k \neq j$ esetén $\mathrm{LM}(g_k)$ nem osztja g_j-t."

Ezt követően f-et G minden elemével végigosztva egyértelmű maradék, az $\mathrm{NF}(f|G)$ normálalak adódik. Adott f ideálhoz tartozása így a következő kritérium ellenőrzésére redukálódik:

$$f \in I \iff \mathrm{NF}(f|G) = 0. \tag{2.4.7}$$

Kiemelt fontosságú a Gröbner-bázisok következő tulajdonsága: G nem függ attól, hogy milyen test felett van definiálva a gyűrű. Speciálisan, ha az algoritmikusan könnyen kezelhető $\mathbb{Q}[x]$ gyűrű felett keressük a megoldásokat, a kapott halmaz ugyanaz marad, mintha $\mathbb{C}[x]$ felett dolgoztunk volna.

3. fejezet

Elméleti eredmények

Dolgozatom legfőbb eredménye a 2.3 sejtés bizonyítása.

4. fejezet

A klasszifikáló algoritmus

4.1. A vizsgált NCq3 modellcsalád

Nagyjából 2-3 oldal.

- $\mathcal{Q}_5$ redukálódik a diagonális csatolás miatt.
- Szimmetriák, amik őrzik a projektorstruktúrát.
- Dipoláris operátorok nem alkotnak bázist többé (ami problémás pl. a Z3_RR láncnál).
- Bond-site map (talán később), ábrával.

4.2. Az algoritmus célja

Az algoritmus:

- Egzakt, matematikailag precízen alátámasztott.
- Teljes megoldásteret kifeszítő.
- Hatékony.
- Már az egyenletrendszer megoldása előtt a tényleges megoldásokat komplexitás szerint klasszfikiáló.
- Triviális rendszereket kizáró.

4.3. A matematikai struktúra az ansatz alatt

Nagyjából 8-12 oldal. Először ismét jelölések:

- Traceless bázis.
- Eltolás, ez hogy hat az identitással való szorzásra.
- Projektorok/mátrix cellák indexesen ($E_{ij} := |i\rangle\langle j|$).

- A h^{ab} minden E_{ij} együtthatója affin forma. Emiatt a lineáris változócsere bijektív két megoldás közt.
- A mátrixelemek $P(x) + iQ(x)$, $x \in \mathbb{R}^n$ alakúak, adott elem 0, ha a valós és a képzetes rész külön 0.

Elemibb eredmények:

- Az eltolásinvariáns operátorok sűrűsége a sűrűségek overlappoló részének eltoltja.
- $\tilde{h}$ legyen anti-hermitikus, hogy elég legyen csak a felső offdiagonális és a diagonális elemeket nézni.
- Stb.

A konzisztens rendszer főbb tartópillérei:

- A kanonikus forma létezése (konstruktív algoritmus) és unicitása.

4.4. Viszgált szimmetriacsaládok

5. fejezet

Eredmények az egyes szimmetriacsaládokban